TD - 2nde

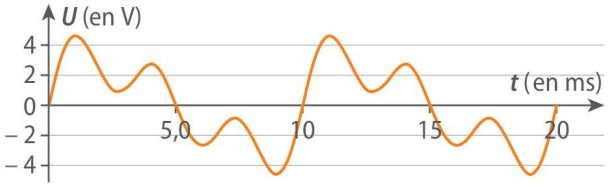
Exercices corrigés : chapitre 3.1

Corrigé

Tout pour CPGérer

A Exercice 16 page 223

On considère l'enregistrement du signal sonore ci-dessous.



Q.1. Pourquoi peut-on dire que ce signal sonore est périodique ?

Solution : Entre 0 et 10 ms, le signal est le même qu'entre 10 et 20 ms : le signal se répète toutes les périodes, c'est un signal périodique.

Q.2. Déterminer la période T de ce signal sonore.

Solution : La plus petite durée de répétition du motif est de 10 ms, donc la période T est de 10 ms.
Autrement dit, on observe entre 0 et 20 ms deux périodes, d'où $T = 10$ ms.

> **Rapport du jury**
>
> *Attention à bien voir que l'unité du temps est en millisecondes et non en secondes.*

Q.3. En déduire sa fréquence f.

Solution : Par définition :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 10^2 \text{ Hz}$$

> **Rapport du jury**
>
> *Attention à ne pas oublier la conversion ms -> s pour pouvoir avoir la fréquence en Hertz.*

B Exercice 18 page 223 (adapté car faux dans le manuel)

Les enregistrements des signaux sonores de le même note émis par un hautbois et un violoncelle sont représentés ci-dessous.

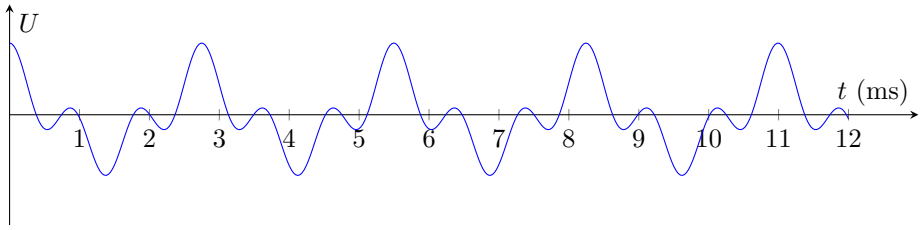


FIGURE 1 – Note jouée par un hautbois

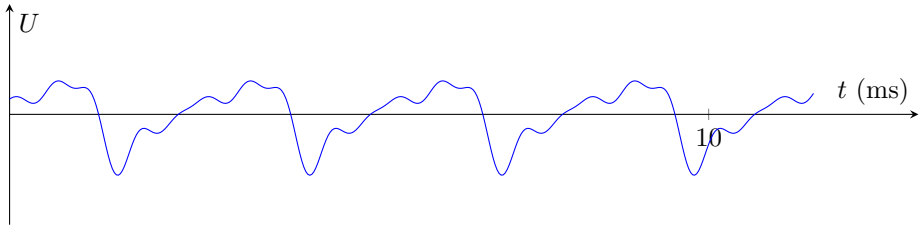


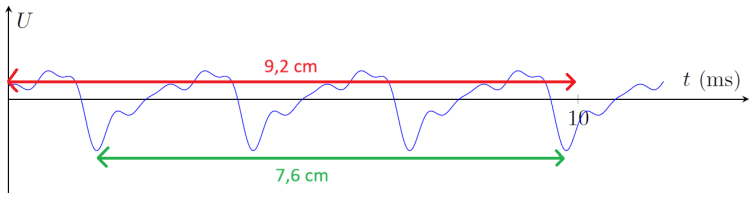
FIGURE 2 – Note jouée par un violoncelle

Q.1. Indiquer si ces signaux ont la même hauteur.

Solution : Déterminons la période de chaque signal :

- *Note jouée par le hautbois :* La première période dure environ 2,8 ms, ce qui n'est vraiment pas précis. On observe que l'on a 4 périodes entre 0 et pile 11 ms. Ainsi : $T = \frac{11}{4} = 2,75$ ms.
- *Note jouée par le violoncelle :* Très peu d'indications données, et entre 0 et 10 ms (la seule graduation), on a environ 3,7 périodes. Rien de précis.

  On utilise notre règle.



Ainsi, comme il y a trois périodes sur l'intervalle pris :

Distance en cm	9,2	7,6
Temps en ms	10	$3T$

D'où $3T = \dfrac{10 \times 7,6}{9,2} = 8,3$ ms, donc $T = 2,75$ ms.

Finalement, les deux sons ont la même période, donc la même fréquence, donc la même hauteur.

Q.2. Préciser pourquoi leur perception auditive est différente.

Solution : La hauteur est certes la même, mais la forme du signal est différente. Ainsi les deux sons n'ont pas le même timbre, donc ont une perception auditive différente.